ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

POCUS・重症エコー

問いを1つ決めて早く当て、数値で残し、撮り直して読む — 届いているか・RUSHと心臓の窓・IVCとVExUS・肺・横隔膜・血管アクセス・心停止とVA-ECMOと脳・落とし穴と習熟

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-06

ST. LUKE'S ICU ／ POINT-OF-CARE ULTRASOUND

POCUS・重症エコー — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（英国178 ICU研究・18 RCTのメタ解析・SHM・EXODUSほか）。注釈は要点

ショックで1時間以内にエコーが当たった割合（%）

7

72時間以内でも54%。当てれば54%で診断か方針が変わるのに

要点 実施率と実施までの時間を質の指標にする

POCUSガイド蘇生の28日死亡（RR）

0.88

18 RCT・2,163例。輸液量も強心薬量も変わらず、効いているのは解除の速さ

1回拍出量の低下を示すLVOT VTI（cm）

14 未満

12未満は予後不良。治療の前後で同じ断面を撮り直す

要点 目視のLVEFで終わらせず数値で記録する

IVCの呼吸性変動の式

3つ

分母が最大径・最小径・平均径かで値が変わる（陽圧換気は18%と12%）。閾値の混用が最大の事故

要点 使った式を記録に書く

横隔膜が薄くないことの陰性的中率（%）

17

「厚ければ無事」は言えない。抜管の成否も予測しない

要点 抜管の可否ではなく、抜けない理由を探すのに使う

静的マーキングでの機械的合併症（%）

36

リアルタイムガイド0%、ランドマーク法24%より多い

要点 全部位でリアルタイムガイド。ダイレーターの前に針先とワイヤを確かめる

POCUS（ポイントオブケア超音波）は、検査室に頼む検査ではなく、主治医チームがベッドサイドで1つの問いに答えるための診察です。この資料で持ち帰るのは、①血行動態が不安定なら早く当てる（当てれば半数で方針が変わるのに、1時間以内に当たっているのは7%）、②所見は事前確率を動かす補助であり、単一の数値で輸液・抜管・蘇生中止を決めず、介入の前後で同じ断面を撮り直して決める、③刺す手技は全部位でリアルタイムガイドにし、静的マーキングはしない、の3点です。輸液の判断そのもの、心原性ショック、肺塞栓、横隔膜を守る換気は、それぞれの資料が正本で、ここでは「どう当てて、どう読み、どこまで信じてよいか」に絞ります。

§1 不安定なら早く当てる — 当てれば半数で方針が変わるのに、届いていない

POCUSを当てるべきかという議論は、2024年前後にほぼ決着しました。いまの問いは、必要な患者に必要な速さで届いているかです。この章では、POCUSが何をする道具か、どこまで効くと分かっているかを確かめます。

この章のポイント

1. 問いを1つ決めてから当てる。身体所見が正常でも省かない
2. 不安定な患者には初期評価として心エコーを当てる
3. 「診断が当たる」と「予後が良くなる」を分けて語る

1-1. POCUSは検査ではなく診察の延長 — 装置・術者・翻訳の3つがそろって初めて効く

心臓に絞ったものをCCE（重症心エコー）、心・肺・腹部を含む全体をCCUS（重症超音波）と呼び、どちらも主治医チームが「いまの臨床的な問い」に答えるために当てるもので、読影を待つ依頼検査とは時間軸が違います [ICM2022機械]。

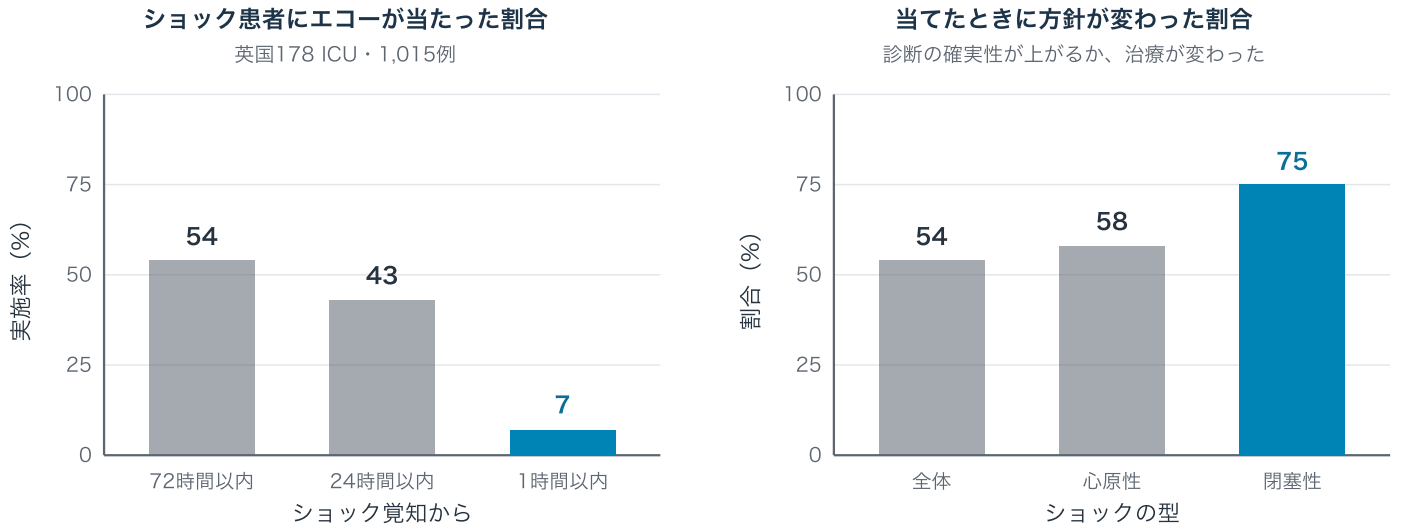
装置そのものは命を救いません。24時間手元にある装置、画像を撮って読める術者、所見を治療判断に翻訳する力の3つがそろったときだけ価値が出ます [ICM2022機械]。SCCMの2024年改訂のすべての推奨にも、「適切な機材・訓練・技能があること」という前提が付いています [CCM2025]。

身体診察は血行動態評価の引き金であって、代わりにはなりません。心係数2.2 L/分/m²未満の患者は36%いたのに、5つの高特異度所見がすべてそろったのはその10%だけでした。所見が異常ならエコーへ進むのは妥当ですが、所見が正常だから省いてよいとは言えません。ハンドヘルドエコーを足すと、異常の検出は身体診察単独の47%から82%に上がりました [JAMACardiol2018]。

1-2. 「効くか」から「届いているか」へ — 死亡はおそらく減るが、1時間以内は7%

18 RCT・2,163例のメタ解析で、POCUSガイド蘇生はショックの28日死亡をRR 0.88（95%CI 0.78–0.99）で減らす可能性が示された一方、英国178 ICUではショック患者の1時間以内の実施は7%にとどまりました（図1） [CCM2024] [ICM2024実施率]。

メタ解析では乳酸クリアランスも改善しましたが、輸液量と強心薬量はほとんど変わりませんでした。効いているとすれば「量の最適化」ではなく「ショック解除の速さ」と読むのが自然です [CCM2024]。英国の1,015例では、当てた症例の54%で診断の確実性が上がるか方針が変わり（閉塞性75%・心原性58%）、構造化レポートと画像保存の基準を満たしたのは25%でした [ICM2024実施率]。



出典：ICM2024（英国178 ICUの前向き研究）。型の内訳は血液分布異常性36%・循環血液量減少性21%・心原性21%・混合性20%・閉塞性2%

図1. 当てれば半数で方針が変わるが、1時間以内に当たったのは7%。

図の読み方 — 1枚目は「届いているか」、2枚目は「当てたら変わるか」です。閉塞性ショックは全体の2%と稀ですが、当てれば4人に3人で方針が変わります。頻度ではなく、見逃したときの損失で当てる順番を決めます（§2）。

根拠を見る

SCCMの2024年改訂は、心停止・敗血症性ショック・急性呼吸不全・輸液管理・心原性ショックの5領域すべてで超音波の使用を条件付き推奨にしましたが、強い推奨はなく、エビデンスの質は低〜非常に低で、心停止だけは方向を決めていません [CCM2025]。パネルの多くは機器メーカーとの関係を申告しており、方法論の手堅さと利益相反は別の軸として読みます [CCM2025]。

心原性ショックに絞ったシステマティックレビューでは、POCUSの使用と院内死亡に有意な関連はありませんでした（RR 0.99、95%CI 0.64–1.51） [RevCardiovascMed2026]。信頼区間は広く、効かないと示されたのではなく検出できていない段階です。大規模RCTが少ないのは、使っている医師に臨床的均衡がなく、使わない群に割り付ける試験に参加しにくいためでもあり、「強い証拠がない」と「効果がない」は別の文で言います [ICM2022機械]。

！「診断が当たる」と「予後が良くなる」は別の主張

転帰を決めるのは、再灌流・除細動・機械的循環補助・薬物治療を適時に実行することで、診断を精緻にすること自体ではありません [RevCardiovascMed2026]。エコーは「治療を何分早く動かしたか」まで含めて運用を組んで、初めて意味を持ちます。

要点 — 追うのは技術より到達度

血行動態が不安定な患者には、少なくとも初期評価として心エコーを当てます。質の指標は個人の手技の巧拙より、実施率と実施までの時間に置きます。回診記録に「エコー実施の時刻・所見・換気条件」を定型項目として入れておくと、後から追えます。

§2 未分化ショックはRUSHで型を絞り、心原性を疑ったら数値で残す

行き当たりばったりに窓を当てると、見えた所見が偶然か本質かを区別できません。この章では、ショックの型を絞る順番、心臓の窓の使い分け、目視から数値へ移る場面を決めます。心原性ショックの病期・薬・機械的補助は心原性ショックと強心薬、肺塞栓の層別化は急性肺塞栓症の2-5が正本です。

この章のポイント

1. pump→tank→pipesの順に、見逃すと危ないものから見る
2. 窓は4つ。ICUでは心窩部が主戦場になる
3. 心原性を疑ったらLVOT VTIを3回測って記録する

2-1. RUSHはpump→tank→pipes — 頻度ではなく、見逃したときの害の大きい順

未分化ショックで最も検証されたRUSHは、まず心臓（pump）でタンポナーデ・高度の左室不全・右室拡大を、次に前負荷と体液（tank）を、最後に大血管（pipes）を見ます [RevCardiovascMed2026]。

- **Pump**：心嚢液、左室の収縮（目視LVEF）、右室拡大
- **Tank**：IVCの径と変動、肺のBライン・胸水、腹腔内の液体
- **Pipes**：腹部大動脈瘤・大動脈解離、下肢近位静脈の血栓

RUSHは型を絞るための型で、治療の型ではありません。何をどれだけ入れるかは、プロトコルの外にある動的テストと撮り直しで決めます（§3）。著者自身、RUSHがアウトカムを改善した研究はまだないと明記しています。

表1｜場面で選ぶプロトコル — 外傷はeFAST、心停止はFEER

プロトコル	中身	使う場面
RUSH	pump・tank・pipesの多臓器評価	未分化ショック・救急診療
FATE	心臓に絞った標準4断面	心原性ショック・ICUでの迅速な心評価
SHoC	心・肺・腹部・血管を統合した蘇生向け	高度低血圧・心停止
eFAST	腹腔内出血・心嚢液・気胸・胸水	外傷ショック
FEER	胸骨圧迫の中断を最小にする構造化手順	心停止（§7）

RUSH・FATE・SHoCは非外傷向けで、外傷ショックは循環血液量減少性に寄せたeFASTを選びます [RevCardiovascMed2026]。

2-2. 型ごとの所見と精度 — 閉塞性は稀だが情報が最大、血液分布異常性は消去法

標準化プロトコルで構造化して当てると心原性ショックの感度は95%・特異度98%まで上がり、臨床評価だけの診断精度45〜60%が80〜89%に上がります（表2） [RevCardiovascMed2026]。

表2｜ショックの型別のPOCUS所見 — 血液分布異常性は他の型を除いて残る

型	POCUS所見	感度／特異度（%）
心原性	左室か右室の収縮不全、心腔拡大、Bライン、拡張して虚脱しにくいIVC	78〜95 / 96〜98
閉塞性	右室拡大・機能不全、タンポナーデを伴う心嚢液、胸膜スライディング消失、大動脈瘤・解離	80〜94 / 98〜99
循環血液量減少性	小さく過収縮の心室、細く高度に虚脱するIVC（しばしば径1 cm未満・吸気虚脱50%超）、Bラインなし	90 / 92〜95
血液分布異常性	正常か過収縮の心室、小さく虚脱するIVC、Bラインなし	78〜79 / 96〜97

血液分布異常性ショックは精度も観察者間一致も最も低く、他の型を除いたうえで、保たれた心機能に血管拡張の徴候が伴うことを確かめる消去法になります [RevCardiovascMed2026]。高齢者で慢性心疾患があっても心原性とは限らず、まず循環血液量減少性と血液分布異常性を除きます。

2-3. 窓は4つ、ICUの主戦場は心窩部 — 出なければ次の手技へ進む

心エコーの基本窓は傍胸骨・心尖部・心窩部・IVCの4つで、人工呼吸・創部・ドレーンで前の2つが使えないことが多いICUでは、心窩部が主な窓になります（図2） [CHEST Critical Care 2024]。

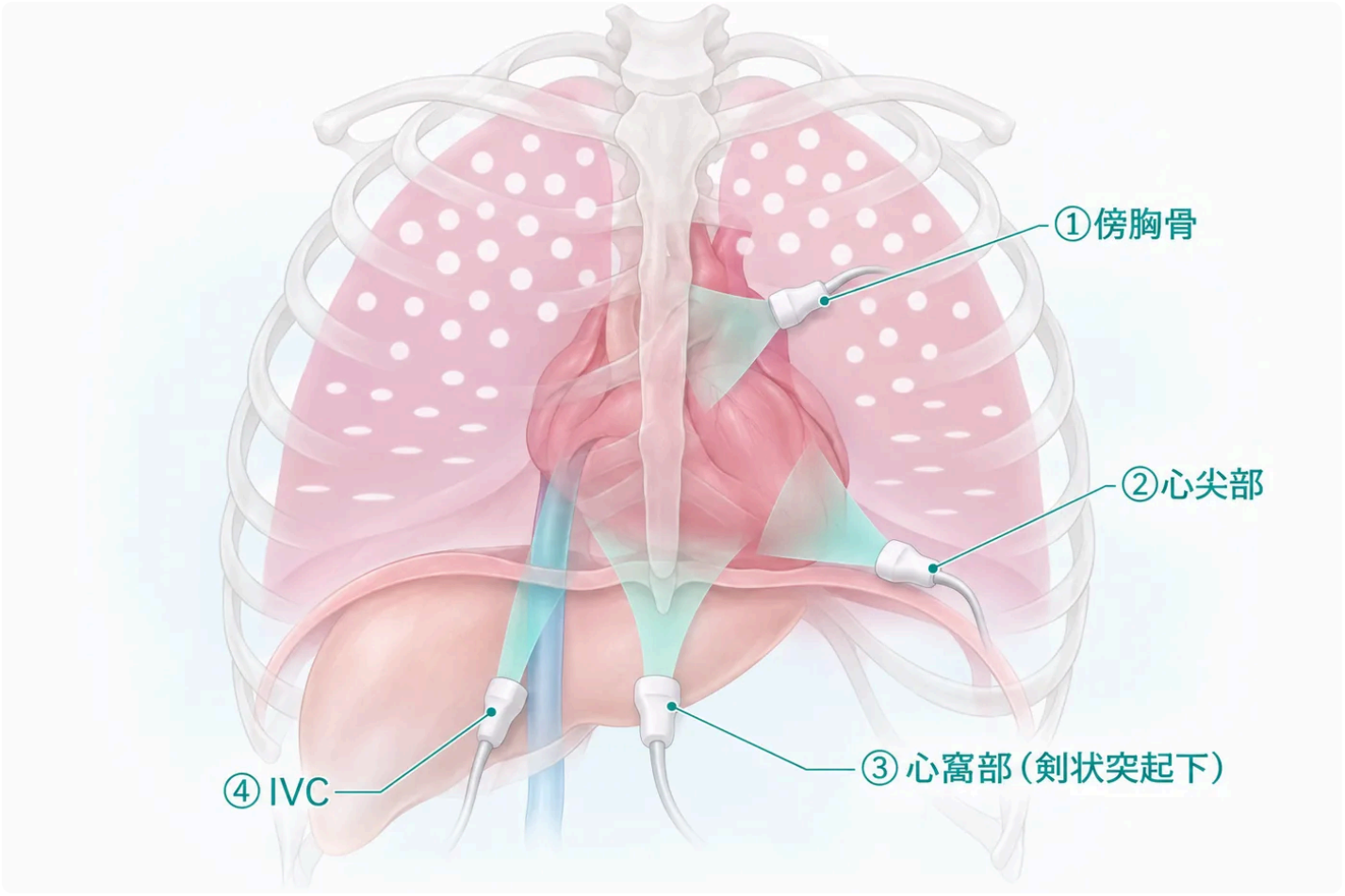


図2. 心エコーの基本4窓。①傍胸骨（胸骨左縁第3〜4肋間）、②心尖部、③心窩部（剣状突起下）、④IVC。

図の読み方 — 傍胸骨長軸は左室機能と心嚢液、心尖部四腔は4つの心腔のバランスとドプラ計測、心窩部はタンポナーデと右心系に向きます。胸骨圧迫中に使い続けられるのも心窩部です。1つの窓だけで「異常なし」としません。

窓が出ないこと（ICU患者の約2割は肥満）は、検査をやめる理由ではなく次の手技へ進む合図です [CCE2024窓が出ない]。

窓が出ないときの順番

1. 左側臥位にする（傍胸骨・心尖部像が12%以上改善）
2. 呼吸の位相を合わせる・吸気でホールドする
3. 心窩部を広げる（短軸の乳頭筋レベル、RVOT VTI、bicaval像）
4. 右側方から肝臓越しにIVCを出す（肋骨弓下が使えないとき）
5. 造影する（心尖部3断面で内膜が連続2区域以上見えないとき）
6. POCUS-TEE（重篤な合併症0.01〜0.5%。訓練と認定が前提）

右側方からのIVCと造影の基準はASEの包括的TTEガイドラインによります [ASE JASE2019]。

2-4. 1回拍出量はLVOT VTIで測る — LVEFは目視でよく、VTIは径とPWの位置をそろえて3回

不安定な患者では目視のLVEFがSimpson法と強く相関し再現性もむしろ良い一方、LVEFが保たれていても1回拍出量が低い患者がいるので、心原性を疑ったらLVOT VTIとSViを数値で残します（表3） [RevCardiovascMed2026] [ICM2025 5ステップ]。

表3｜心機能と1回拍出量の目安 — 窓が悪ければS'、量はVTI

指標	目安	使い方と限界
目視LVEF	—	Simpson法と強く相関。音響窓の質に制限される
僧帽弁輪S'（組織ドプラ）	**7 cm/秒未満**	LVEF 45%未満を感度93%・特異度87%で検出。窓が悪いときの代用
MAPSE	—	円周方向の代償で、LVEFが低くても保たれることがある。単独で「保たれている」と言わない
LVOT VTI	**14 cm未満**	1回拍出量の低下を示唆。12 cm未満は予後不良
SVi	**35 mL/m²未満**	E/e' 15超・IVC 21 mm超とともにSCAI B期以降の目安
E/e'	**15超**	左室充満圧の上昇。頻脈・心房細動・弁膜症・補助人工心臓で信頼性が落ちる

数値の出典はRevCardiovascMed2026。輸液の前に充満圧を拾う目安として、側方E/e' 8超かつ／または側方e' 8 cm/秒以下（rule of 8's）、E/A 1.8超も使われます [ICM2025 5ステップ]。

LVOT径のわずかな誤差はSVに2乗で効き、侵襲的な参照法から30%を超えてずれることがあります [RevCardiovascMed2026]。測り方をそろえないと、日をまたいだ比較も検者間の比較も成り立ちません。

LVOT VTIとSVの測り方（ASE）

1. 心尖部五腔像で、PWのサンプルを大動脈弁の約5 mm手前・LVOTの中央に置く（信号の幅が広がるのは弁に近すぎるサイン）
2. LVOT径は傍胸骨長軸の拡大像で、PWを置いた位置（弁の約3〜10 mm手前）で収縮中期に内縁から内縁へ測る
3. 角度補正は使わず、複数断面で最大速度を探す
4. PLRなどのテストの前後で、それぞれ少なくとも3回測って平均する
5. LVEFは径から計算しない。3Dがあれば3D、なければbiplane disk法

手順はASE JASE2019と ICM2025 5ステップによる。心尖部の窓が出ないときは、修正傍胸骨短軸か心窩部のRVOT VTIで代えます（正常14 cm超、9.5 cm未満は心係数2.2 L/分/m²未満を強く示唆、90%で取得可能） [CCE2024窓が出ない]。

治療やPLRの前後を比べるときは、径は最初に1回だけ測り、VTIそのものの変化率で読みます（径の誤差は2乗でSVに効くためです）。治療後15%超・PLR後12%超の増加が反応の目安で、心拍数が正常ならVTIは20±3 cmが正常範囲、心拍数が変わる場面ではVTI×心拍数（minute distance）で比べます。プローブを当て直すだけで約11%ぶれるので、前後は同じ人がプローブを外さずに測ります。中等度以上の大動脈弁逆流と流出路狭窄ではVTIが過大に出て、心房細動では拍ごとにばらつくので少なくとも5拍を平均します（10拍以上とする総説もあります） [UltrasoundJ2020]。VExUSと対にした読み方と実際の画像はVExUSの10-2で扱います。

！強心薬を上げる前に、LVOTの流れを一度見る

LVOT VTIが保たれていても、閉塞性（肺塞栓・タンポナーデ・動的LVOT閉塞）を先に除きます。動的LVOT閉塞は敗血症・循環血液量減少・たこつぼで約20%とされ、強心薬で悪化するので、ドブタミンやアドレナリンを上げる前に僧帽弁の前方運動（SAM）とLVOTの圧較差（30 mmHg超）を確かめます [ClinMed2026]。薬の選び方は心原性ショックと強心薬の4-5で扱います。

2-5. 右室は1つの指標で読まない — TAPSE/PASP比と形を合わせる

右室はTAPSE・三尖弁輪S'・FAC・偏心率指数・TAPSE/PASP比を組み合わせて評価し、TAPSE/PASP比0.4 mm/mmHg未満は心原性ショックの有害事象をTAPSEやPASP単独より良く予測します（表4） [RevCardiovascMed2026]。

表4｜右室の指標と限界 — 単独では読み違える

指標	映すもの	限界
TAPSE・三尖弁輪S'	長軸の収縮。簡便で再現性が高い	角度・画質・負荷に依存。偽正常化がある
FAC	右室機能不全に感度が高く予後と関連	右室の複雑な形に影響され、流出路の機能は捉えない
偏心率指数（LVEI）	圧負荷と容量負荷の区別	窓の質と術者に左右され、左室病変でも中隔は動く
TAPSE/PASP比	右室と肺動脈の釣り合い。0.4 mm/mmHg未満で有害事象	技術的・観察者間のばらつきが大きい

右室拡大・右房拡大・奇異性中隔運動などの形も機能評価を補います。右室優位のショックの診断と治療は心原性ショックと強心薬の7-2、肺塞栓で右室を見る目的（急性か、慢性が混じるか、余力はあるか）は急性肺塞栓症の2-5で扱います。

2-6. SCAI病期は単発の値で分けず、治療前後の撮り直しで読む

同じPOCUSの指標がSCAI病期A〜Eのすべてに現れ、病期を分けるのは異常の大きさ・持続・経過と初期治療への反応なので、単発の断面でC期とD期は区別できません [RevCardiovascMed2026]。

LVOT VTI 14 cm未満・SVi 35 mL/m²未満はC期以降に、Bラインの出現・IVC拡張・VExUSの上昇・E/e′ 15超はB期から現れます。輸液や強心薬の直後は循環血液量の変化そのものがSVを動かすので、治療の前後で同じ断面を撮り直して経過で読みます。SCAI病期の付け方と毎日の付け直しは心原性ショックと強心薬の2-1が正本です。

LVOT VTIはCPO（0.6 W未満）・PAPi・8時間後の乳酸と並んで予後を分けますが、目標値として追いかけて転帰が良くなると示された指標はまだありません [JClinMed2026]。敗血症性ショックでは、ポンプ不全が主役の型（敗血症誘発性心原性ショック、頻度3〜5%）を拾うため、昇圧薬を要する患者に絞って蘇生後に一度TTEを当て、推定CI 2.2 L/分/m²未満・E/e′ 14超・TAPSE 1.7 cm未満なら肺動脈カテーテルと循環器への相談を考えるという提案があります。著者の提案で、強心薬が死亡を減らす根拠はありません [JIntensiveCare2025]。

§3 輸液の判断でエコーの数字は補助 — IVCは式を書き、VExUSはうっ血だけを見る

輸液を入れるかどうかの判断（低灌流・耐容性・反応性の3つの問い、動的テストの選び方、除水の速さ）は輸液の判断の§2が正本です。この章はエコーの側から、IVCとVExUSをどう撮ってどう読み違えないかに絞ります。

この章のポイント

1. **IVCの値には、使った式と換気条件を必ず添える**
2. **心エコー→肺→VExUS→効果予測の順に当てる**
3. **VExUSが高くても、除水しない3つの型を外す**

3-1. IVCの式は分母で3つに分かれる — 分母を書かない値は比べられない

虚脱率は（最大径−最小径）÷最大径、陽圧換気では分母を最小径にする式（閾値18%）と、最大径と最小径の平均にする式（閾値12%）の2つが同じ2004年に出ています。分母が違うので同じ患者でも値が変わり、閾値の混用がこの領域で最も起きやすい事故です（表5） [ICM2024 Correspondence] [Barbier ICM2004] [Feissel ICM2004]。

表5｜IVCの呼吸性変動の式 — 分母を取り違えると閾値が流用できない

指標	式	場面と成績
虚脱率	(最大径−最小径)÷最大径 ×100	自発呼吸で使うことが多い
IVCVI（distensibility index型）	(最大径−最小径)÷最小径 ×100	原典は人工呼吸中の敗血症性ショック20例で、18%超が感度・特異度90%（AUC 0.91、CVPは0.57） [Barbier ICM2004]。人工呼吸中ショック80例でもAUROC 0.788（感度68.6%・特異度58.6%）、E/e′ 10未満は0.682 [Tongyoo CritCare2026]
ΔDIVC（平均径型）	(最大径−最小径)÷{(最大径＋最小径)÷2} ×100	人工呼吸中の敗血症性ショック39例で、12%以上が陽性的中率93%・陰性的中率92%。輸液後の心拍出量増加と r=0.82。径そのものは反応群と非反応群の重なりが大きい [Feissel ICM2004]

IVCの変動は動的指標の中ではAUCが低いものの、静的指標よりは正確です。呼気終末の径（絶対値）への乗り換えも提案されましたが、それを支える研究では輸液反応性を評価できたのは29%で、71%は評価困難でした [ICM2024 Correspondence]。18%も12%も、深鎮静・自発呼吸なし・一回換気量8 mL/kg以上の調節換気が前提です。肺保護換気・自発呼吸・高PEEPの患者で「変動が小さい＝輸液不要」と読むのが最も危ない誤用です [Barbier ICM2004] [Feissel ICM2004]。IVCで白黒がつかなければ、PLR・EEO・ミニ輸液負荷など実際に前負荷を動かすテストに進みます。

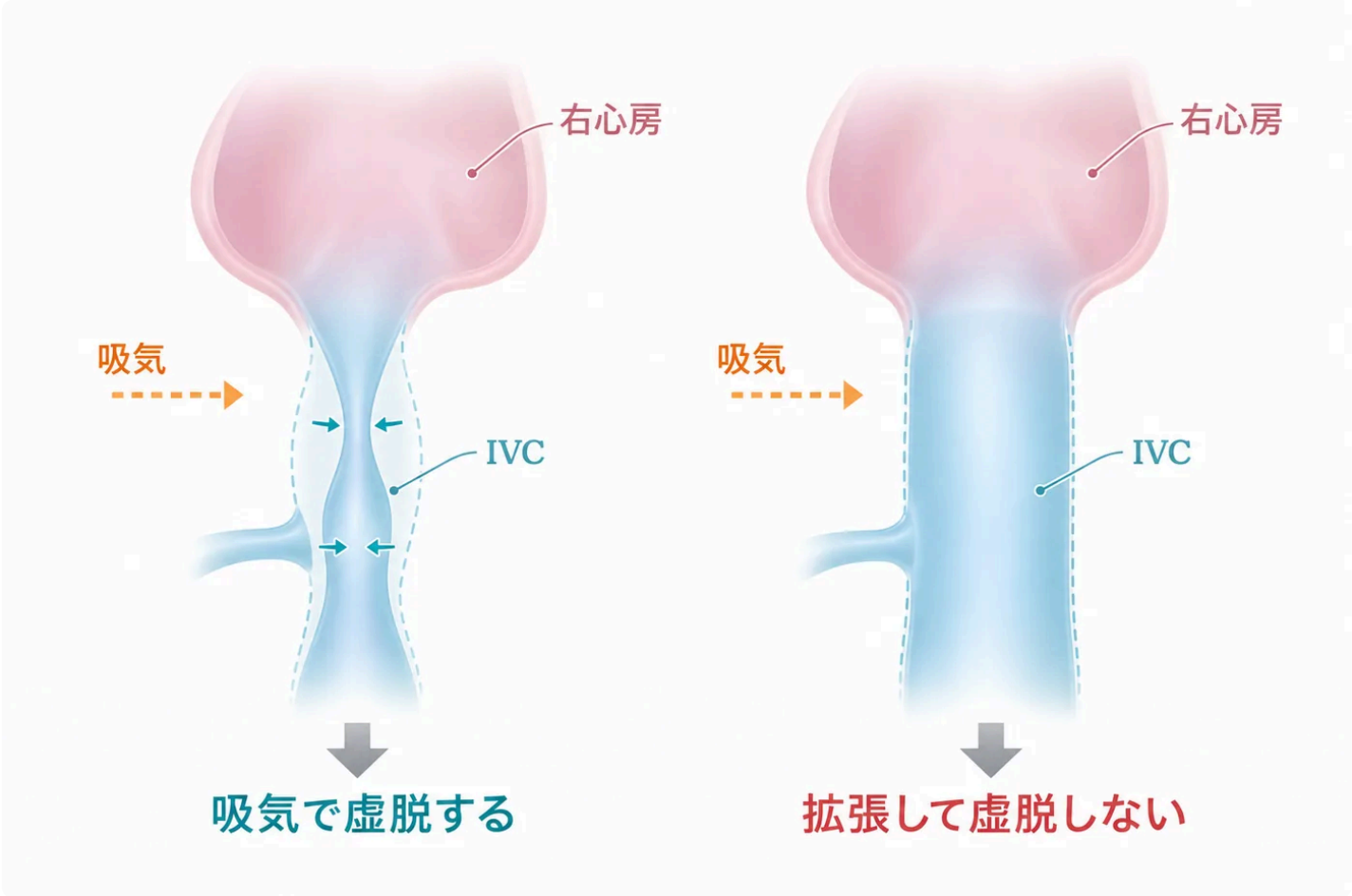


図3. 剣状突起下IVC長軸像の呼吸性変動（自発呼吸の模式図。矢印は吸気）。

図の読み方 — 左のように吸気で虚脱すれば前負荷の予備が残っていそうだと事前確率が動き、右のように拡張して虚脱しなければ、うっ血・タンポナーデ・右心不全・肺塞栓の側に考えを寄せます。極端な所見でだけ判断を寄せる道具で、中間の値で輸液を決めません [ICM2024 Correspondence]。

- Mモードを使わず、Bモードで止めて測る（呼吸相を通じてカーソルの位置を保てない）。位置は右房接合部から2 cm下か、肝静脈合流部の約1 cm下 [UltrasoundJ2024]
- 長軸だけでは円柱の端を切って径を小さく測りやすい。短軸を足すと最大径を通っているかを確かめられる
- 腹腔内圧が高いとIVCは外から押されて前負荷の指標にならず、PLRも当てにならない（輸液の判断の3-1）

要点 — IVCは使った式を書く

IVCの呼吸性変動は、分母を最大径・最小径・平均径のどれにするかで値が変わるので、閾値を混用しないことが最大の注意点です。記録には使った式・換気条件・体位を必ず書きます。

3-2. エコーで輸液を考える順番は5段 — 明らかな脱水なら待たずに入れる

輸液は組織低灌流があるときに初めて選択肢になり、心エコー・肺エコー・VExUSの3つの道具で、明らかな血液量減少→危険な心疾患→肺うっ血→全身うっ血→効果の予測、の順に確かめます（図4） [ICM2025 5ステップ]。

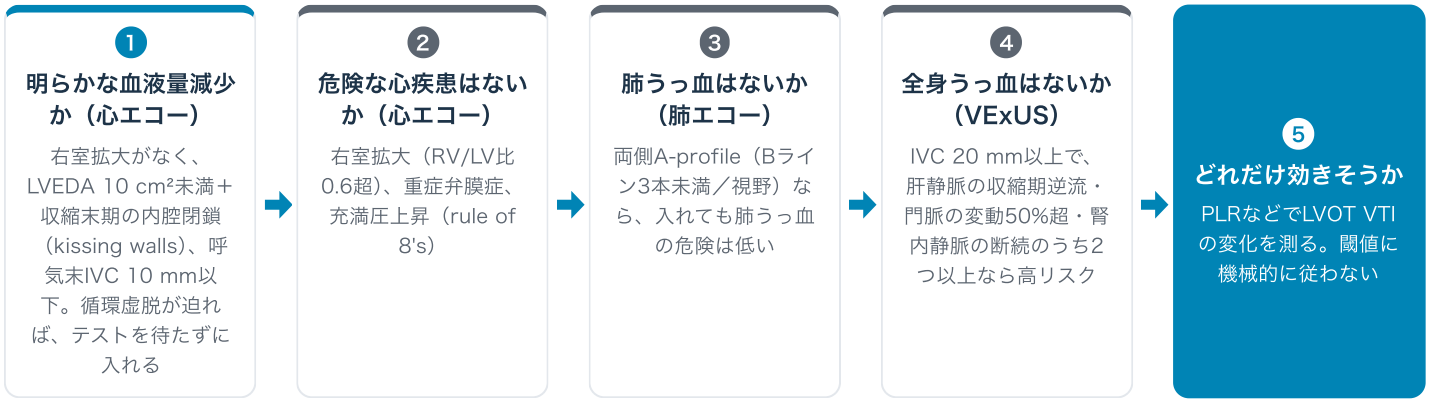


図4. エコーで輸液を考える5段の順番。

> **図の読み方** — 左端だけが「入れる」に直結する段で、2〜4段目は害の側の確認、右端で初めて効果を予測します。この順に組み替えると無駄な輸液が減ります [ICM2025 5ステップ]。反応性の定義はPLR後のSV増加10%以上で、反応性・耐容性・うっ血は独立に動くので、同時に「反応性あり」かつ「うっ血あり」でありえます（輸液の判断の2-5）。

肺が不均一なBラインで胸膜にも異常があれば透過性肺水腫を示唆し、輸液でさらに浮腫が増える危険を示します。中〜大量の両側胸水はLVEFが低い例で充満圧が高いことと関連します [ICM2025 5ステップ]。

PPVを使える前提条件をすべて満たすICU患者は約2%で、心房細動・一回換気量6 mL/kg・自発呼吸・肥満のどれか1つでPPVもIVCの呼吸性変動も使えません。残るのはPLR＋LVOT VTI（心房細動では10拍以上の平均）で、SV増加10%超を反応あり、8〜13%はグレーゾーンとします [FrontMed2026]。

3-3. VExUSは静脈うっ血の重さを4段階で見る — 撮り方と読み方は専用の資料で

VExUSはIVC径を入口に、肝静脈・門脈・腎内静脈のパルスドプラでうっ血の重さをグレード0〜3に分けるもので、IVC 2 cm未満ならグレード0、それ以上は3つの静脈の重度異常の数で決まります [UltrasoundJ2024]。

プローブの当て方・画面に映るもの・波形の読み方・機器の設定・よくある失敗・練習問題はVExUSの資料（§2〜§9）にまとめています。

3-4. 高VExUSでも除水しない型がある — VExUSは反応性の指標ではない

VExUSは容量によるうっ血と圧によるうっ血を区別しないので反応性の指標には使わず、長期の肺高血圧・心嚢液・器質的な高度三尖弁逆流では、高グレードでも除水すると悪化しえます [UltrasoundJ2024]。

一般ICUでは予後との関連が不明瞭なことを含め、使いどころとエビデンスと限界はVExUSの§10〜§12、除水の手段と速さは輸液の判断の9-3で扱います。

腎・脾の抵抗係数など臓器灌流のドプラは、閾値がすべて単施設研究に由来するので、同じ患者の経過を見る視点だけを取り入れます。

§4 肺エコーはアーチファクトを読む — 見えないはずのものが見えたら病気

正常な肺は空気で満たされ、超音波は空気を通れないので、肺そのものは見えません。見ているのは空気と水が作る虚像です。この発想を最初に切り替えないと、所見の意味を取り違えます。ARDSでの肺保護やPEEPの決め方はARDSの換気設定の5-1が正本で、ここでは読み方と使いどころに絞ります。

この章のポイント

1. **水平のAラインは空気、垂直のBラインは水と読む**
2. **スコアは前日との差を見る道具にし、閾値で決めない**
3. **胸水は右の前方からVIPサインで探す**

4-1. 水平は空気、垂直は水 — 含気が消えると肝臓のように見える

Aラインは胸膜線と平行に等間隔で並ぶ多重反射で「胸膜の下に空気がある」ことを、Bラインは胸膜線から画面の下端まで届く垂直の輝線で、1視野に3本以上なら「肺の中の水か線維化」を示します（図5）。

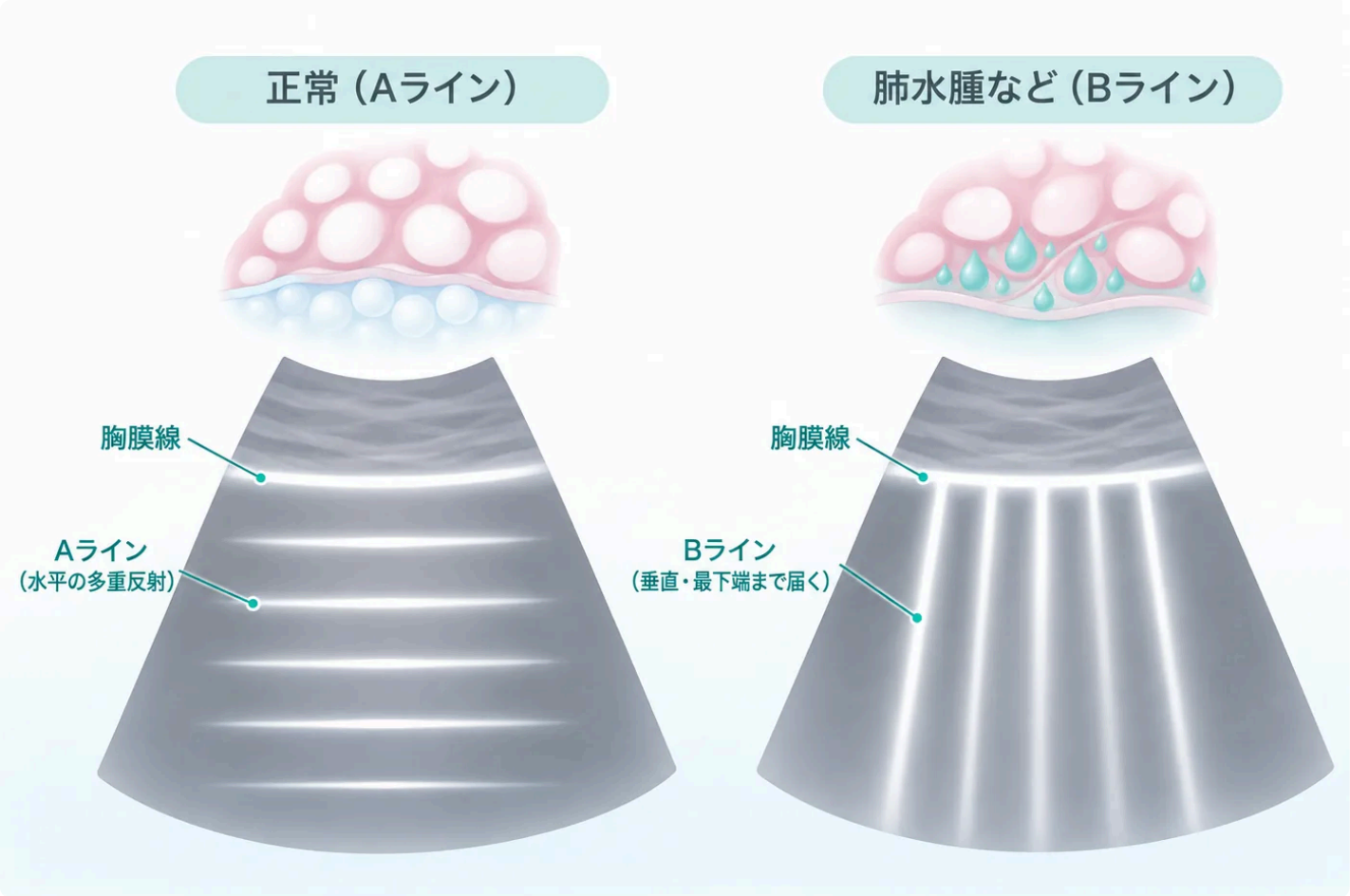


図5. 肺エコーのAライン（左・正常）とBライン（右・肺水腫など）。

図の読み方 — Aラインは正常肺でも気胸でも出るので、区別は肺スライディングの有無で行います。含気が完全に失われると肺は肝臓のようなconsolidationになり、そこで初めて肺そのものが見えます。

表6｜肺エコーのパターン — 分布と胸膜で読み分ける

パターン	読み方
両側A-profile（Bライン3本未満／視野）	左室充満圧は低い可能性が高く、輸液しても肺うっ血の危険は低い [ICM2025 5ステップ]
均一なB-profile＋滑らかな胸膜線	静水圧性の肺水腫を示唆
不均一なBライン＋胸膜の異常	透過性の肺水腫を示唆
consolidation	肺炎・無気肺。カラードプラで拍動する血管があれば肺内シャント（4-6）

BLUEプロトコルは前胸部・側胸部を区切って走査し、優位なパターンでCOPD増悪・肺水腫・肺塞栓・気胸・肺炎を絞ります。前・側・背の定型3点だけでは胸骨寄りの上前部が死角になり、中葉・舌区の無気肺を見落としうるので、必要なら走査範囲を広げます。

4-2. スコアは推移を追う道具 — 12領域0〜36点、閾値と診断には使わない

2025年に13年ぶりに改訂された国際推奨（21名・83声明のDelphi）は、肺エコースコアを12領域・各0〜3点・合計0〜36点にそろえ、最も信頼できる使い道は経時的なモニタリングで、予後や治療反応の閾値と診断には使わないとしました [ICM2026肺エコー推奨]。

- 各領域の最も悪いフレームで採点する。抜管失敗の「17超」は一部の研究の値で、共通の基準ではない
- ARDSの診断ではCT比で特異度0.942・感度0.631。確かめるには強いが、陰性でARDSは否定できない [EurJMedRes2026]
- Bラインがなければ輸液に耐えられることを示すが、輸液反応性とは無関係
- 人工呼吸中・仰臥位の胸水量は、最大の胸膜間距離D（mm）×20（mL）で見積もる
- 設定はフォーカスを胸膜線に1点、ハーモニクスとコンパウンドはオフ、コンベックスで深さ10〜12 cm

肺エコーで真のリクルートと過膨張は区別できず、画像だけでPEEPを動かして死亡が減るとは示されていません [CritCare2025 ARDS画像]。使うなら、スコアの書式を1つにそろえ、回診で前日との差を見る使い方が現実的です。

4-3. 肺炎はX線の代わりにしてよい — 体制が整っていれば

2026年のATSガイドラインは、技能のある施設では市中肺炎の診断で肺エコーを胸部X線の代わりにしてよいとし、CTを参照にした11研究939例で感度95%・特異度75%（X線は70%・55%）でした [ATS AJRCCM2026]。

推奨は条件付きでエビデンスの質は低く、臨床転帰を比べた研究はありません。仰臥位のICU患者では背側にconsolidationができやすくX線の感度が落ちるので、その場面ほど価値が上がります。訓練・標準化した手順・画像保存・記載がそろわないうちは、代わりではなく補助にとどめます。重症市中肺炎の治療は重症市中肺炎（sCAP）の資料で扱います。

4-4. 胸水はVIPサインで探す — 右の前方から。無エコー腔を探すだけでは半数を見落とす

右の鎖骨中線・肋骨弓下から長軸で当て、横隔膜より頭側にも後胸壁が見え続ける「VIPサイン」は、エコーをほぼ使ったことのない医師でも感度0.85・特異度0.86で、後腋窩線から無エコー腔を探す従来法（感度0.54）と胸部X線（0.42）を上回りました（表7） [AmJEmergMed2018]。

表7｜右胸水の検出 — 除外に効くのは陰性尤度比

方法	感度	特異度	陰性尤度比
VIPサイン	0.85	0.86	0.18
ブーメランサイン（短軸）	0.78	0.87	0.25
従来法（無エコー腔）	0.54	0.95	0.48
胸部X線	0.42	0.86	0.68

従来法が外れるのは、血性・膿性・浮遊物の多い胸水が無エコーに見えないためです。VIPサインは液体そのものではなく、液体が作った音響窓の先の後胸壁を見ます。胃泡のガスが窓を潰すので右だけに使い、短軸のブーメランサインは椎体から連続して追って横隔膜と見間違えないようにします [AmJEmergMed2018]。

！陽性はドレナージの適応ではない

研究で陽性だった例の69%は、CTで微量〜少量の胸水でした [AmJEmergMed2018]。サインは有無を鋭く拾いますが、穿刺できる量の指標ではないので、穿刺の前に量と経路を別に評価します。肺炎で含気を失った肺を胸水と取り違えないよう、内部の気管支像や血流を確かめます。

4-5. 気胸はスライディングで除外 — 確定はlung pointで

肺スライディングが見えればその部位の気胸は否定でき、手技後の研究では気胸の検出に感度95%・特異度91%・陰性的中率100%で、スライディングが消える境界（lung point）を見つければ気胸に対する特異度はきわめて高くなります [SHM JHospMed2019]。

スライディングの消失だけで気胸と決めず、無気肺・高度の肺気腫・癒着も考えます。lung pointが中腋窩線より前なら小さい気胸（虚脱およそ15%）で、同じ仰臥位で位置を追えば経過観察に使えます [ICM2026肺エコー推奨]。挿管の確認では挿管前後で左右のスライディングを比べ、片肺挿管を外します。気管内にあることの確認は波形カプノグラフィが基本で、エコーは補助です（気道管理・挿管の8-1）。

4-6. シャントはカラードプラで探す — consolidationの中に拍動する血管

consolidationの中に心拍と同期して拍動する太い血管が見えれば、含気を失ったまま灌流が保たれた肺内シャントで、低酸素血症の主犯かもしれません [Mongodi ICM2016]。

含気を失った肺胞への血流は本来、低酸素性肺血管攣縮で減るはずです。それが働かずに血流が残ると、静脈血がそのまま動脈側へ流れ、人工呼吸器の設定をいくら動かしても酸素化は上がりません。呼吸器設定を詰める前に、原因の側（閉塞した気道の血餅・分泌物など）を探す手がかりになります。

§5 横隔膜エコーは原因探し — 抜管の可否は決めない

横隔膜エコーはこの領域で最も誤用されやすい技術です。撮り方の標準化は進みましたが、数値の読み方はまだ決まっていません。この章では撮り方と使える数値に絞り、横隔膜を守る換気（吸気努力の帯・Pocc）は人工呼吸器関連合併症の8-2、離脱と抜管の判断は人工呼吸からの離脱の2-4に任せます。

この章のポイント

1. **2方向で撮り、移動距離は補助を切って測る**
2. **使える数値は「10%の菲薄化」と「移動距離2 cm未満」**
3. **抜管の可否は咳・分泌物・意識とSBTで決める**

5-1. 2方向で撮る — 移動距離は補助を切って測る

中腋窩の肋間（apposition zone）からリニアで厚みと厚み分画を、肋骨弓下からコンベックスで移動距離を測り、移動距離は人工呼吸器の補助を切った状態（Tピースか最小のCPAP）で測ります（表8） [ICM2020横隔膜]。

表8｜横隔膜エコーの2つのアプローチ — 厚みは肋間、移動距離は肋骨弓下

アプローチ	プローブ	測るもの	注意
肋間（中腋窩〜前腋窩線、第8〜11肋間）	リニア10〜15 MHz	厚み、厚み分画（TFdi）	胸膜線と腹膜線の間を測り、両膜は厚みに含めない
肋骨弓下（鎖骨中線）	コンベックス2〜5 MHz、半座位	移動距離（Mモード）	補助下では人工呼吸器が押した受動的な変位と区別できない

TFdi＝（吸気終末の厚み−呼気終末の厚み）÷呼気終末の厚み×100%。健常者でも仰臥位のTFdi最大は80±50%と幅が広く、厚みは男性1.9±0.4 mm・女性1.4±0.3 mmと性差もあります [ICM2020横隔膜]。

5-2. 使える数値は2つ — 厚み分画のカットオフには合意がない

国際コンセンサスEXODUSが合意した数値は、初回から10%以上の菲薄化を意味のある萎縮とすることと、安静換気で移動距離2 cm未満を機能不全とすることの2つで、厚み分画の機能不全のカットオフには合意できませんでした [EXODUS2022]。

数値が収束しないのは手技のばらつきだけが理由ではありません。厚み・厚み分画・移動距離が映しているのは筋力そのものではなく、呼吸ドライブ・収縮性・肺容量・負荷の釣り合いです。同じ厚み分画20%が、十分な自発呼吸とも高い負荷のもとでの過剰な努力とも読め、低い値は補助のかけすぎや非同調でも出ます [UltrasoundMedBiol2026]。ウィーニング予測の成績は19研究1,071例のメタ解析で中等度にとどまり、提案される閾値は20〜30%に散らばります [UltrasoundMedBiol2026]。

表9｜人工呼吸の設定が測定値を動かす — 記録にはPEEP・モード・補助量を添える

設定	移動距離	厚み分画
陽圧換気	肺が膨らみ、振幅が増える	患者の努力が減り、低下する
PEEP	安静位が下がり、減る	呼気終末の厚みが増え、さらに低下する

移動距離が減って呼気終末の厚みが増えていても、横隔膜が弱ったのではなくPEEPを上げただけかもしれません。厚み分画20%を境に「機能不全あり／なし」と二値で書かず、低い値を見たら補助レベルと非同調を先に確かめ、条件をそろえて経過で読みます。独り立ちには最低40件（うち20件は指導下）が必要で、移動距離は覚えやすく、厚みは習得に時間がかかります [EXODUS2022]。

厚み分画は観察者間で最大27ポイントずれた報告があり、表面筋電図やモデル推定を含め、呼吸努力を連続・非侵襲に見る技術はまだ研究段階です [JIntensiveCare2026]。

5-3. 抜管の成否は予測しない — 「薄ければ萎縮」は言えても「厚ければ無事」は言えない

SBTを通過した再挿管高リスク191例で、移動距離も厚み分画も抜管の成否を分けず（機能不全は成功群46%・失敗群51%）、残った予測因子は咳の強さ（OR 0.30）だけでした [Chest2019]。

臓器提供者の横隔膜生検との対比では、呼気時の厚みが低いことの陰性的中率は17%で、厚みが保たれていても萎縮は除外できませんでした [横隔膜生検との対比研究]。横隔膜を守る換気は、厚みの低い患者だけでなく人工呼吸中の全員に向けたものです。

要点 — 抜管の可否には使わない

横隔膜エコーは「なぜ離脱できないか」を切り分ける道具として使い、抜管の可否はSBTの結果・咳・分泌物・意識で決めます [Chest2019]。離脱が長引く患者では、肺（Aeration）・横隔膜下（腹水・膿瘍）・心臓・横隔膜・横隔膜以外の呼吸筋を1セットで見る（ABCDE-ultrasound）と、原因の手がかりが増えます。

鎮静中でMRCスコアが取れない患者の筋萎縮は、大腿直筋の断面積（膝蓋骨側1/3・横断像・圧迫しない・3回平均）を入室早期・4日前後・7日目に測って個人内の変化で追えます。ただしICU-AWの診断法でも標準ケアでもまだなく、浮腫で筋は厚く見えるので絶対値では判断しません [ICM2026筋エコー]。

§6 穿刺はリアルタイムガイドで — 全部位で。静的マーキングはランドマーク法より合併症が多い

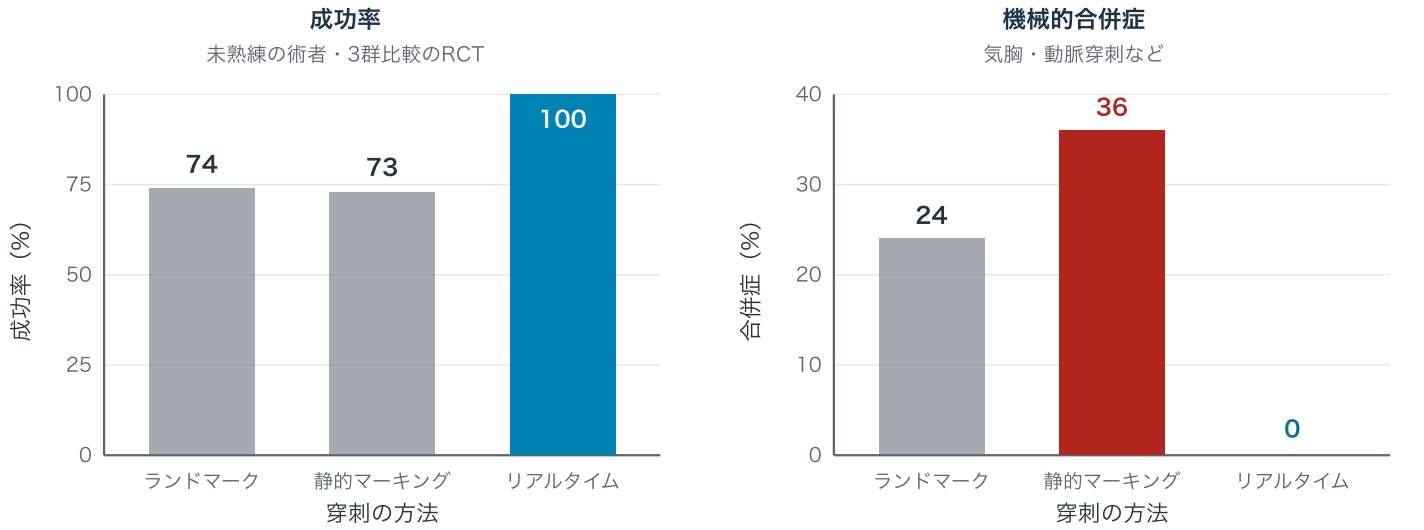
血管アクセスのエコーガイドは、この領域で最も根拠が厚く、すでに標準治療になった使い方です。内頸・鎖骨下（腋窩）・大腿・PICC・末梢静脈・動脈のすべてで、針先を画面で追い続けるリアルタイムガイドに切り替えます。カテーテルの選択・感染対策・維持期の管理はライン・カテーテルの資料で扱います。

この章のポイント

1. **印をつけて盲目的に刺す静的マーキングはしない**
2. **ダイレーターの前に、針先とワイヤを短軸・長軸で確かめる**
3. **エコーで確かめても胸腔内誤留置は起こる。X線を省かない**

6-1. 静的マーキングは安全ではない — 合併症はランドマーク法より多かった

未熟練の術者で比べたRCTでは、成功率はリアルタイムガイド100%・静的マーキング73%・ランドマーク法74%、機械的合併症は0%・36%・24%で、印をつけてから刺す方法はエコーを使わない方法より合併症が多くなりました（図6） [SHM JHospMed2019]。



出典：SHMポジションステートメント（JHospMed2019）が引くRCT。合併症の縦軸は0〜40%

図6. 静的マーキングは成功率を上げず、合併症はランドマーク法より多かった。

図の読み方 — 成功率は静的マーキングとランドマーク法でほぼ同じで、合併症では静的マーキングが最も多く（赤）、リアルタイムガイドは0%でした。「エコーで見て印をつけたから安全」という思い込みを、この数字が否定します。

解剖のばらつきと体位の変化が、印を信じてはいけない理由です。頭部を反対側へ回すと内頸静脈と総頸動脈が75%を超えて重なる患者は54%（60歳超では64%）で、内頸静脈径は仰臥位11.2 mmから15度の頭低位で15.4 mmまで変わります[SHM JHospMed2019]。

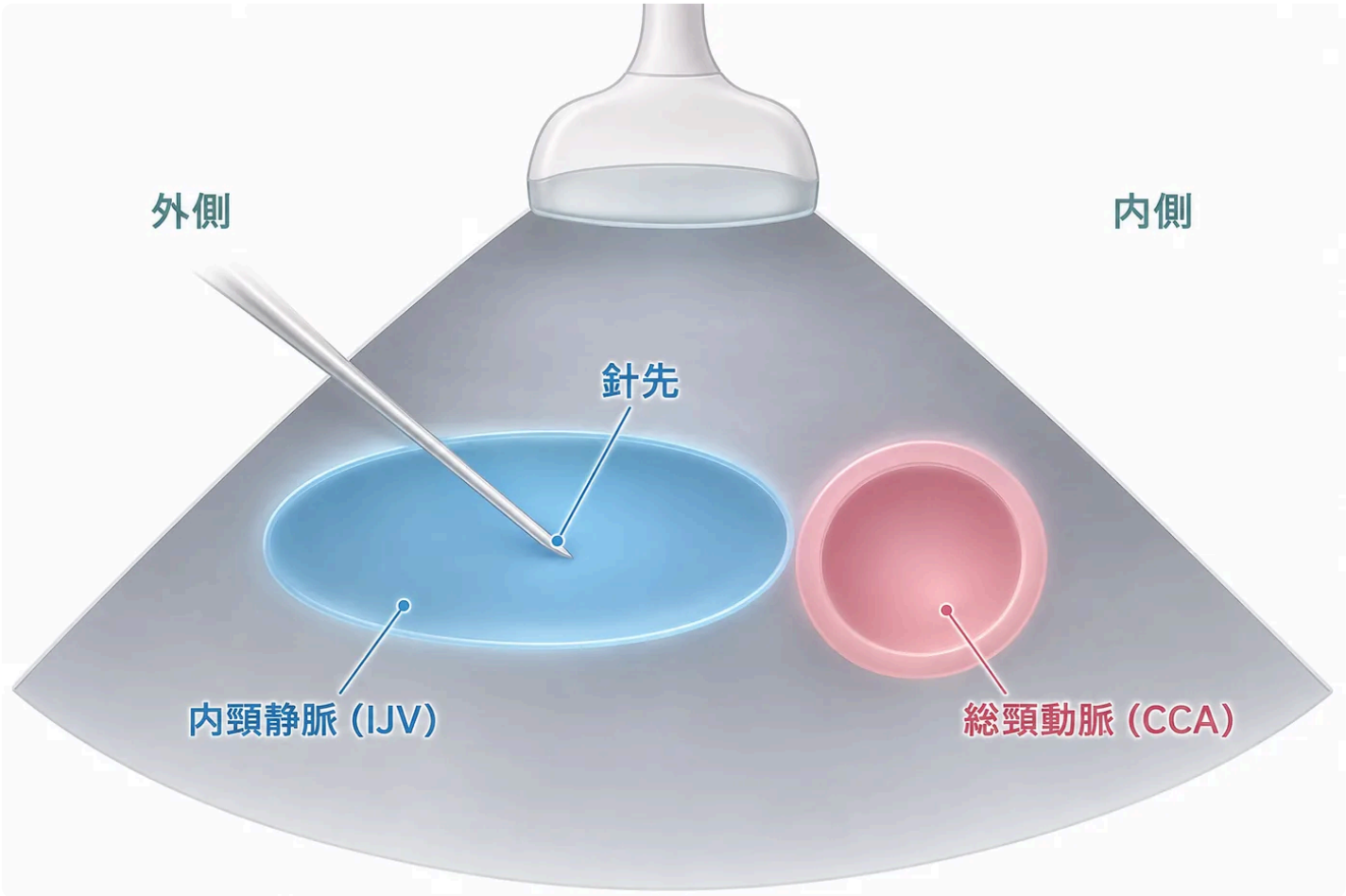


図7. 右内頸静脈の短軸像（模式図）。外側に楕円形の内頸静脈（IJV）、内側に円形の総頸動脈（CCA）。

図の読み方 — リアルタイムガイドでは、この画面の中で針先を追い続けたまま静脈に入れます。短軸は隣の動脈と神経が見えて習いやすい一方、針先を見失うと後壁を貫きやすくなります。

6-2. ワイヤを見てから広げる — 刺す前には4点、ダイレーターの前に針先とワイヤ

SHMの29推奨のうち27が「強い推奨」ですが、その強さはエビデンスの質ではなく専門家パネルの合意度で決まっており、中でもダイレーションの前に針先とガイドワイヤを確かめる一手は、動脈の拡張と胸腔内誤留置を防ぐ費用のかからない確認です[SHM JHospMed2019]。

CVCのエコーガイド

1. 刺す前に短軸で血管を追い、破格・血栓や狭窄（圧迫でつぶれるか）・径・深さの4点を確かめる
2. 短軸でも長軸でもよいが、皮膚から標的まで針先を追い続ける
3. ダイレーターを入れる前に、針先とガイドワイヤが標的の静脈内にあることを短軸と長軸の両方で見る
4. 内頸・鎖骨下の後は、左右の肺スライディングで気胸を外す（§4）
5. 留置後のX線確認は省かない

内頸静脈では18 RCTのメタ解析で失敗がRR 0.14に、動脈穿刺がRR 0.28、血腫がRR 0.27に減り、利益が大きいのは肥満・短頸・循環血液量減少・非協力的な患者です。凝固障害の患者でも大出血なく高い成功率が報告されています。成功率と合併症を決めていたのは、針を刺す人ではなくプローブを持つ人の経験でした [SHM JHospMed2019]。

× エコーで確かめても胸腔内誤留置は起こる

右内頸静脈にエコーで正しく入れたはずの太いカテーテルが、X線では上大静脈に沿って見えたのに先端は胸腔内にあった症例があります。ダイレーターの操作が腕頭静脈の壁を貫いたと推定されており、静脈内にワイヤが見えたことはその後の操作を保証しません [胸腔内誤留置（症例報告）]。生食のフラッシュで右房内の乱流を見る先端確認（RASS）はX線より速い（中央値1分対20分）ものの上級手技で、まずはスライディングの確認を標準にします [SHM JHospMed2019]。

6-3. 短軸か長軸かは部位で変わる — 全部位に共通する優劣はない

内頸静脈では短軸で後壁穿刺が多く（短軸15%・長軸4%）、橈骨動脈では長軸が時間・血腫・後壁穿通のすべてで優れ、末梢静脈の困難例では短軸の成功率が高い、と部位で答えが変わります（表10） [SHM JHospMed2019]。

表10｜短軸と長軸 — どちらでも針先を追い続けることが必須

部位	結果
内頸静脈（短軸・長軸・斜軸）	初回成功70%／52%／74%。後壁穿刺は短軸15%・長軸4%
橈骨動脈	長軸で時間24秒対47秒、血腫4%対43%、後壁穿通20%対56%
末梢静脈（2回以上失敗した例）	短軸95%対長軸85%。長軸で失敗した例は全て短軸で成功

6-4. 末梢・動脈にも広げる — 困難例ではCVCの前にエコーガイドの末梢路

看護師が3回以上失敗した末梢静脈路の困難例では、エコーガイドの成功率97%（従来法33%）、穿刺回数1.7回対3.7回で、エコーガイドの経験10本以下のレジデントでも23例中22例で成功しました [AnnEmergMed2005]。

- 静脈路の困難例でエコーガイド末梢路を使うと、CVCへの切り替えは1%にとどまった [SHM JHospMed2019]
- 橈骨動脈は6 RCTで初回成功が14〜37%上がり、時間は平均46秒短縮。大腿動脈は初回成功83%対46%、静脈誤穿刺2.4%対15.8% [SHM JHospMed2019]
- 60歳超の橈骨動脈は手関節を45度に反らすと動脈が最も高くなり、初回成功が60%から100%に上がった。60度まで反らすと戻る [JClinMonitComput2014]
- エコーガイドPICCは成功99%・平均1.2回。手技直後に先端をエコーで確認するとX線と再調整が減りうる [SHM JHospMed2019]

大腿血管の深さは体格と相関し、高度肥満（大腿周囲径60 cm超・血管の深さ8 cm超）ではリニアよりコンベックスが向くことがあります [SHM JHospMed2019]。

§7 心停止・VA-ECMO・脳・搬送 — 目的を絞り、陰性を除外の根拠にしない

緊迫した場面ほど、画面の印象が判断を引っ張ります。この章では、心停止・VA-ECMO・脳・院内搬送・腹部と気道の周辺領域で、何のために当て、どこで止めるかを決めます。

この章のポイント

1. **心停止中は心窩部に固定し、中断は10秒未満にする**
2. **動いて見えないことを蘇生中止の根拠にしない**
3. **搬送中と脳のエコーは確定や除外の一方向にだけ使う**

7-1. 心停止中は心窩部に固定し、問いを3つに絞る — 中断を延ばせば害になる

心停止中のエコーは、①胸骨圧迫が効いているか、②迷ったときに心収縮があるか、③可逆的な原因（タンポナーデ・緊張性気胸・肺塞栓・高度の循環血液量減少）があるか、の3つに目的を絞り、窓は圧迫を止めずに使える心窩部に固定します [ICM2023心停止エコー]。

蘇生中にエコーを使うこと自体は、2023年のメタ解析でROSCに差がなく、退院生存はむしろ低く（RR 0.44、95%CI 0.22–0.88）、前向き研究では胸骨圧迫の中断が平均6秒延びていました [JClinMed2024]。プロトコルにして「中断の前にプローブを胸壁に構えておく」と、中断は19.8秒から15.8秒に縮みましたが、エコーなしの12.8秒よりはなお長いままです [Resuscitation2018]。

心停止中のエコー（CASA・FEERの運用）

1. プローブはチームリーダー以外の訓練された術者が持つ
2. 中断の前に心窩部にプローブを構えておく
3. 画像はリズムか脈の確認の間だけ、通常10秒未満で取る
4. 連続する中断で1問ずつ確かめる（タンポナーデ→肺塞栓→心臓の動き）

手順はResuscitation2018・RevCardiovascMed2026による。

× 動いて見えないことを蘇生中止の根拠にしない

心静止と判定された患者の10〜35%に、実は確認できる心収縮があります。数分間の心肺蘇生のあとの右室拡大は圧の差で誰にでも起こり、それだけで肺塞栓とは言えません [ICM2023心停止エコー]。真のPEAと偽性PEA（収縮はあるが脈が触れない）を分けることはROSCとの関連で意味がありますが、集団の傾向であって、1人の蘇生を続けるか止めるかを単独で決める根拠にはなりません [RevCardiovascMed2026]。

7-2. VA-ECMOは毎日9項目を同じ順で — 大動脈弁が開いているかを最初に共有する

VA-ECMOでは経胸壁心エコーを毎日同じ9項目の順で当て、とくに大動脈弁が開いているかと、チャタリングではまず回転数を下げることをその日のうちに全員で共有します（表11） [ICM2024ECMO9項目]。

表11｜VA-ECMOの毎日のエコー9項目 — 数値は単施設の実践に基づく提案

#	確かめること	要点
1	脱血カニューレの位置	先端は右房内が最適。IVC内だと壁を吸って脱血不良になる
2	脱血不良	先端位置→心嚢液→IVC壁との隙間の順に見る。チャタリングではまず回転数を下げ、それでも足りなければ上げる前に輸液
3	流量の設定	自己の拍出がない（LVOT VTI 5 cm未満）なら3〜4 L/分、拍出が残れば2〜3 L/分
4	大動脈弁の開放	開かなければ左室と大動脈基部に血栓。流量を下げる・強心薬・IABP・輸液を順に考える
5	ベンティングの位置	IABPは左鎖骨下動脈の起始部、Impellaの吸入口は大動脈弁輪の3〜4 cm下
6	心嚢液	IVC拡張と右室虚脱がそろえば真のタンポナーデ。迷えば流量を一時下げて所見が消えるかを見る
7	右心系の流量（左心補助の併用時）	中隔を中間位に戻す
8	離脱の評価	流量1 L/分まで5〜10分下げ、LVOT VTI 12 cm以上・LVEF 20%以上・僧帽弁輪S波6 cm/秒以上なら離脱成功の見込みが高い
9	抜去後	IVC内の血栓（カニューレの影）は肺塞栓の危険で抗凝固が要る。動脈側の合併症も見る

経胸壁が困難なら経食道心エコーに切り替えます [ICM2024ECMO9項目]。VV-ECMOの管理はVV-ECMO 実戦管理ガイド、心原性ショックでの機械的補助の選び方は心原性ショックと強心薬の§6で扱います。

7-3. 脳エコーはONSDで除外に使う — 頭蓋内圧亢進の確定とCTの代わりには使わない

視神経鞘径（ONSD、網膜の3 mm後方で計測）は7研究320例のメタ解析で頭蓋内圧亢進をAUC 0.94・陰性尤度比0.088で予測し、この領域の指標としては例外的に「除外」に強い道具です [ICM2019脳エコー]。

カットオフは4.80〜6.30 mmと幅があり、5.0〜6.0 mmとする報告が多いものの決着していません。経頭蓋ドプラ（TCD）は画像なしで深さと波形から血管を推定し、プローブを固定して連続監視に向きます。カラードプラで血管を描出するTCCDは同定が確実で、頭蓋内出血をCTと比べて感度94%・特異度95%で検出しましたが、音響窓が出ない例が12%ありました [ICM2019脳エコー]。

- 脳死判定の補助（TCD）：感度0.90・特異度0.98。臨床診断と法的基準を補う位置づけで、単独の確定検査ではない
- 血管攣縮（MCA）：感度66.7%・特異度89.5%。TCDだけで有無を決めない
- 侵襲的モニターを入れられない重症頭部外傷：ONSD・TCD・自動瞳孔計のうち2種以上を組み合わせ、単独の値で治療を動かさない。目安はONSD 6 mm超・PI 1.3超かつ拡張期血流速度20 cm/s未満・NPi 3未満で、単発値よりベースラインからの変化を見る（コンセンサス） [ICM2026 B-ICONIC]
- ARDSでの許容的高CO_2は脳血流と頭蓋内圧を上げる。肺のために選んだ換気がそのまま脳血流の設定になる [ICM2024脳ARDS]

凝固障害で頭蓋内圧のプローブを入れられない患者で、まず検討する価値があります。管理を個別化して転帰が良くなるという証拠はまだありません。頭蓋内圧の管理そのものは「頭蓋内圧管理と重症頭部外傷」の資料で扱います。

7-4. 搬送中は確定にだけ使う — 判定不能を安心材料にしない

新しく訓練された医師のeFASTは特異度100%だった一方、血胸の感度35.71%・気胸の感度59.38%で、見逃した例が後から胸腔ドレーンを要していたので、搬送・院内移動のエコーは陽性で動く「確定」にだけ使います [FrontPublicHealth2026]。

撮るのは気道・換気・循環・出血の制御を損なわずに撮れるときだけで、合計2〜3分以内に収めます。CT室やカテ室へ出る前の停止中に、心窩部の1断面と前胸部の左右を当てるのが実務上いちばん撮れます。陰性や判定不能は重症度を下げる根拠にせず、上の段階に相談する合図にします [FrontPublicHealth2026]。

7-5. 腹部・胃・気道は周辺の道具 — どれもX線やカプノグラフィの代わりにはならない

胃・経鼻胃管・気道・消化管のエコーは使いどころがはっきりしている一方、いずれも既存の標準検査を置き換える根拠はまだありません（表12）。

表12｜周辺領域のエコー — 補助として使い、標準の確認は省かない

用途	分かっていること	使い方
胃の内容（前庭部の4段階）	Grade 3は栄養不耐を陽性尤度比10.3で予測。Grade 0で「入る」と判定する感度は0.57 [CCM2016胃エコー]	満杯の判定に使い、空の判定は過信しない
経鼻胃管の位置	8施設526例で感度99.8%・特異度91.0%。誤留置77例のうち7例を正しいと判定した [CHEST2021経鼻胃管]	初回の確認はX線のまま。判定不能ならX線へ戻す
気道（輪状甲状膜・食道挿管）	導入前に輪状甲状膜を同定してマークすると触診より確実。食道挿管の判定は特異度97.1% [CHEST2021気道]	マーキングに絞って使う。気管内の確認は波形カプノグラフィ（気道管理・挿管の2-4）
消化管の血流（SMA・門脈・腸管壁）	数値の閾値は1つもなく、比較試験もない仮説生成の段階	同じ患者で介入の前後のトレンドだけを見る

§8 落とし穴と習熟 — 数字の独り歩きを止め、記録と撮り直しで質を上げる

この領域で誤りに至る道筋には型があります。閾値の数字だけが独り歩きする、画面の印象を過信する、記録に条件を残さない、の3つです。最後に、能力を何で確かめるかを決めます。

この章のポイント

1. 式・換気条件・体位を所見とセットで記録する
2. 能力は件数ではなく、指導者が画像と解釈を見て確かめる
3. 機器を増やすときは、教育を同時に組む

8-1. 落とし穴は2つの型 — 数字の独り歩きと画面の印象の過信

誤りの多くは、論文ごとに条件の違う閾値をそのまま持ち込むか、1枚の画面の印象で重い判断を下すかのどちらかから生まれます（表13）。

表13｜POCUSの落とし穴 — なぜ起きて、どう防ぐか

誤り	防ぎ方
IVCの式を混用する	分母と換気条件が論文ごとに違う。記録に式と換気条件を書く（§3）
「心臓が動いていない」で蘇生をやめる	心静止と判定された10〜35%に収縮がある。蘇生中は可逆的原因の探索に限る（§7）
心肺蘇生中の右室拡大で肺塞栓と診断する	数分の蘇生で右室は誰でも広がる。下肢の血栓など別の所見を足す
横隔膜が厚いから抜管する	陰性的中率17%。抜管はSBT・咳・分泌物・意識で決める（§5）
高VExUSだから引く	肺高血圧・心嚢液・高度三尖弁逆流では悪化する（§3）
強心薬を上げて悪くなる	動的LVOT閉塞を見ていない。上げる前にSAMと圧較差を見る（§2）
心嚢液を一気に抜いて悪くなる	心嚢減圧症候群。肺高血圧・右室機能低下・慢性度不明の心嚢液では、穿刺前に右室を見て段階的に抜く [CASE2024]
臓器灌流ドプラの閾値を院内基準にする	提唱値はすべて単施設研究。経過を見る視点だけ取り入れる
搬送中のeFAST陰性で安心する	血胸の感度35.71%。陰性は除外の根拠にしない（§7）
「POCUSで在院日数が減る」と語る	メタ解析でICU在室・在院日数は不変。語るなら28日死亡と乳酸クリアランス [CCM2024]

8-2. 能力は件数ではなく、指導者の評価で確かめる

CCUSの能力は画像の取得・画像の解釈・所見を臨床に統合する認知的基盤の3つからなり、基本心エコーの最小件数として25〜50例が挙がるものの、件数と期間は能力を保証せず、推奨される確かめ方は指導者が独立して撮ったスキャンの質と解釈を評価すること

です [ICM2022機械]。

表14｜習熟の目安 — 参考値であって独り立ちの基準ではない

技術	目安
基本心エコー	25〜50例 [ICM2022機械]
高度な重症心エコーの認定	欧州（EDEC）はTTE 100件＋TEE 35件とハンズオン試験、北米（NBE）はTTE 150件＋TEE 50件（提案） [ICM2022機械]
横隔膜エコー	最低40件、うち20件は指導下 [EXODUS2022]
エコーガイドCVC	監督下で8〜10例、維持に年10例。挿入経験25本未満では合併症25.2%、25本超で13.6% [SHM JHospMed2019]
看護師の肺エコー・LVOT VTI	中央値13回で自立。律速は看護師の能力ではなく指導医の時間 [ICM2019 UltraNurse]

技能の衰えは術者自身に自覚されないまま進み、自信と実際の出来は一致しません。シミュレーションはその技能を使う直前（集中治療のローテーション開始前など）に行うのが最も効きます [SHM JHospMed2019]。AIのプローブ誘導は画像の取得を助けても、撮れた画像で判定できた割合はAI群50.0%・従来の指導81.8%で、解釈と判断は埋めません [CritCare2026 AI研修]。

！安い装置ほど、訓練不足の使用が広がる

超小型の装置は2,000〜4,000ユーロ前後まで下がり、病院のどこにでも持ち込めるようになりました。最大の危険は、十分に訓練されていない医師が広く使うことで、患者への害・術者の法的な危険・領域全体の信用の3つにつながります [ICM2022機械]。台数を増やすときは、基本レベルの到達確認を同時に運用に入れます。

8-3. 所見には条件をセットで残す — 記録の質がそのまま教育と検証の質になる

重症エコー研究256本の報告方法を調べたPRICESパネルの分析では、人工呼吸中の患者の研究でもPEEPの記載は32%、プラトー圧19%、一回換気量28%にとどまり、条件のない所見は後から検証できませんでした [ICM2020 PRICES]。

要点 — 記録に残す4つ

- IVCは使った式、VExUSはgrade、肺はパターンかスコア、心臓はLVOT VTIなどの数値
- 換気条件（モード・PEEP・補助量）と体位
- 撮った時刻と、ショック覚知からの時間
- 画像を保存し、数時間後に同じ断面を撮り直して経過で読む

主要文献

- Beyond Blood Pressure: The Role of Flow Parameters and Biomarkers of Hypoperfusion in Cardiogenic Shock. *J Clin Med*. 2026. doi:10.3390/jcm15197492
- Sepsis-induced cardiogenic shock: controversies and evidence gaps in diagnosis and management. *J Intensive Care*. 2025. doi:10.1186/s40560-024-00770-y
- Precision fluid therapy in sepsis: fluid responsiveness vs. fluid tolerance. *Front Med*. 2026. doi:10.3389/fmed.2026.1980813
- Critical care ultrasound for ARDS: an adjunctive tool, not an alternative technique—a narrative review. *Eur J Med Res*. 2026. doi:10.1186/s40001-026-03962-4
- Continuous and noninvasive respiratory effort monitoring: a narrative review of emerging techniques. *J Intensive Care*. 2026. doi:10.1186/s40560-026-00852-z
- Peripheral muscle ultrasound in the ICU: current evidence, limitations, and future directions. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08415-4
- Bridging the gap: pragmatic neuromonitoring and management of traumatic brain injury in resource-limited settings. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08455-w
- Giovenali L, Guerrieri E, Falsetti L, et al. The Role of PoCUS in the Diagnosis and Early Monitoring of Cardiogenic Shock in the Emergency Department: A Narrative Review. *Rev Cardiovasc Med*. 2026;27(8):50103.
- Blanco P. Rationale for using the velocity–time integral and the minute distance for assessing the stroke volume and cardiac output in point-of-care settings. *Ultrasound J*. 2020;12:21. doi:10.1186/s13089-020-00170-x
- Díaz-Gómez JL, Sharif S, Ablordeppey E, et al. Executive Summary: Guidelines on Adult Critical Care Ultrasonography: Focused Update 2024. *Crit Care Med*. 2025;53(2):e441-e446.
- POCUSガイド蘇生のショックへの効果 — 18 RCTのシステマティックレビューとメタ解析. *Crit Care Med*. 2024.
- Flower L, et al. ショック患者へのエコーの実施と診断・治療への影響（英国178 ICU前向き研究）. *Intensive Care Med*. 2024.
- Mayo PH, Chew M, Douflé G, Mekontso-Dessap A, Narasimhan M, Vieillard-Baron A. Machines that save lives in the intensive care unit: the ultrasonography machine. *Intensive Care Med*. 2022;48:1429-1438.
- 身体診察は血行動態評価の引き金だが代替にはならない（エディトリアル）. *Intensive Care Med*. 2019.
- Narula J, Chandrashekhar Y, Braunwald E. Time to add a fifth pillar to bedside physical examination: inspection, palpation, percussion, auscultation, and insonation. *JAMA Cardiol*. 2018;3(4):346-350.
- Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, et al. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults. *J Am Soc Echocardiogr*. 2019;32:1-64.
- 心肺POCUSで重症患者の血行動態を統合評価する — POCUSピラミッド（総説）. *Clin Med*. 2026.
- エコーが撮れない重症患者をどう撮るか — 体位・造影・剣状突起下の応用・POCUS-TEE（ナラティブレビュー）. *CHEST Critical Care*. 2024.
- Ono S. The role of inferior vena cava in predicting fluid responsiveness. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07499-0
- Tongyoo S, et al. IVC variation versus mitral E/e′ for fluid responsiveness in mechanically ventilated shock. *Crit Care*. 2026.
- Hunsicker O, Sanfilippo F, Tuinman PR. How we use ultrasound to support clinical decisions on fluid administration in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08088-5
- Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Decoding VExUS: a practical guide for excelling in point-of-care ultrasound assessment of venous congestion. *Ultrasound J*. 2024;16:48.
- Campos-Sáenz de Santamaría A, et al. VExUS Protocol Along Cardiorenal Syndrome: An Updated Review. *J Clin Med*. 2025;14(4):1334.
- 肺エコーの国際推奨2025年改訂 — 83声明のDelphiコンセンサス. *Intensive Care Med*. 2026.

- ARDSの画像と呼吸機能をどう統合するか — CT・肺エコー・EITの使い分けと限界. *Crit Care*. 2025.
- Jones BE, et al. 市中肺炎の診断と管理（ATSガイドライン）. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026.
- Lau JSK, Yuen CK, Mok KL, Yan WW, Kan PG. Visualization of the inferoposterior thoracic wall (VIP) and boomerang signs — novel sonographic signs of right pleural effusion. *Am J Emerg Med*. 2018;36(4):692-696.
- Mongodi S, et al. 肺内シャントの超音波所見. *Intensive Care Med*. 2016.
- Tuinman PR, Jonkman AH, Dres M, et al. Respiratory muscle ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications in ICU and ED patients — a narrative review. *Intensive Care Med*. 2020;46(4):594-605.
- 重症患者の横隔膜超音波コンセンサス EXODUS（Delphi研究）. 2022.
- 横隔膜エコーは単一のカットオフで語れない — 厚み・肥厚率・移動度が映すもの（総説）. *Ultrasound Med Biol*. 2026.
- Vivier E, et al. 横隔膜エコーは抜管失敗を予測できない（多施設研究）. *Chest*. 2019.
- 横隔膜の組織学的萎縮と超音波での呼気時厚の関連（臓器提供者の生検との対比）.
- Franco-Sadud R, Schnobrich D, Mathews BK, et al. Recommendations on the Use of Ultrasound Guidance for Central and Peripheral Vascular Access in Adults: A Position Statement of the Society of Hospital Medicine. *J Hosp Med*. 2019;14:E1-E22.
- Costantino TG, et al. 末梢静脈路困難例へのエコーガイド穿刺. *Ann Emerg Med*. 2005.
- 60歳超の橈骨動脈エコーガイド長軸法と手関節の角度（RCT）. *J Clin Monit Comput*. 2014.
- 超音波ガイド下でも起こる中心静脈カテーテルの胸腔内誤留置（症例報告）.
- 心停止でエコーをどう使うか — 心窩部窓と可逆的原因の探索（エディトリアル）. *Intensive Care Med*. 2023.
- 心停止の治せる原因をどう探すか（総説）. *J Clin Med*. 2024.
- Clattenburg EJ, et al. CASAプロトコルとCPR中断の短縮. *Resuscitation*. 2018.
- Saura O, Combes A, Hekimian G. My echo checklist in venoarterial ECMO patients. *Intensive Care Med*. 2024;50(12):2158-2161.
- Robba C, Goffi A, Geeraerts T, et al. Brain ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications — a narrative review. *Intensive Care Med*. 2019.
- Caldas J, Passos RH. NeuroWatch in acute respiratory distress syndrome: time to tune strategies. *Intensive Care Med*. 2024;50(10):1725-1726.
- 搬送中のPOCUSは確定に使い除外には使わない — 安全ゲート付きTransport-eFAST（実践的レビュー）. *Front Public Health*. 2026.
- 緊急気道管理におけるハンドヘルドPOCUS. *Chest*. 2021.
- 胃エコーの4段階分類で栄養不耐を予測する（Letter）. *Crit Care Med*. 2016.
- 経鼻胃管の位置確認をベッドサイド腹部エコーで（多施設前向き526例）. *Chest*. 2021.
- 心嚢穿刺で抜いたのに悪化する — 心嚢減圧症候群（症例報告）. *CASE*. 2024.
- PRICES statement — 重症エコー研究の報告方法コンセンサス. *Intensive Care Med*. 2020.
- 看護師へのPOCUS教育 UltraNurse. *Intensive Care Med*. 2019.
- AI支援のPOCUS研修は画像取得しか埋めない（系統的レビュー）. *Crit Care*. 2026.

数値の引用時は必ず原論文を確認してください。図2・3・5・7は聖路加ICUスタイルの線画です。教育目的の院内資料であり、個別症例の判断は指導医と行ってください。閾値の多くは単一施設の実践や単一研究に由来し、施設間で数値が異なることがあります。

最終更新: 2026-10-07